

Caso de teste de sistema: SPACE INVADERS

História de Usuário U3: Reprodução contínua e interrupção de efeitos sonoros.

Objetivo: Verificar a correta inicialização, reprodução e interrupção dos arquivos de áudio sem travamento de thread. Classe sob teste:

`br.audio.AudioPlayer`.

Instruções: Tudo que estiver em VERMELHO é obrigatório, o restante é opcional e só deve ser colocado se for necessário para esclarecer como o teste foi realizado.

Informações sobre a execução do teste:

Nome do testador: Roger Egito (220083118)

Data (s) do teste: 21/09

Local / servidor em uso: Máquina do Testador

Pré-requisitos para este teste: JDK 17+ e Maven instalados; o jogo iniciado a partir da raiz do repositório com `mvn compile exec:java -Dexec.mainClass=br.Launch`

Versões de software: Aplicativo: Space Invaders — branch entrega-1/testes-ship
Plataforma [usada e com suporte COTS]: JDK Temurin 17 / Maven 3.9 Banco de dados: N / A Sistema operacional: Windows

Configuração necessária: [dispositivo de áudio, teclado e resolução de tela] a máquina precisa de placa de som, sem a qual o jogo não inicia. Nenhuma outra configuração especial.

NOTAS e RESULTADOS:

Dos 5 passos com resultado esperado definido, 4 passaram e 1 falhou (passo 4).

Passo 4 - Defeito/Limitação confirmada: Não há efeito sonoro associado ao disparo da nave no código-fonte atual do jogo (`Ship.java` / `Shot.java`). Quando o jogador pressiona a barra de espaço, o disparo ocorre graficamente, mas nenhuma chamada à classe `AudioPlayer` é acionada para reproduzir som de tiro.

Observação sobre a execução de áudio: Nos testes de sistema dos passos 2 e 3, a reprodução e interrupção do arquivo `theblackframe.mp3` durante as transições de estado pelo `StateManager` ocorreram corretamente. No encerramento (passo 5), a Thread da API Java Sound é finalizada junto da aplicação sem deixar processos pendentes.

Limitação do teste manual: A interface do jogo não fornece diagnóstico direto sobre o estado do buffer da linha de áudio (`Clip.open()`). Defeitos de tratamento de exceção (`UnsupportedAudioFileException` e `LineUnavailableException`) ao tentar carregar caminhos inexistentes são engolidos no bloco `catch` do construtor com `e.printStackTrace()` e cobertos pelos testes unitários automatizados da classe (`AudioPlayerTest`)

ETAPAS / RESULTADOS DO SCRIPT DE TESTE				
PASSO	ETAPA / ENTRADA DO TESTE	RESULTADOS ESPERADOS	RESULTADOS REAIS	PASSOU / FALHOU
Obtenha direções para um restaurante presente no banco de dados - Requisitos validados: 3.7.1, 3.7.2, 3.7.5, 4.1-4.8				
1.	Iniciar o jogo (Launch.java).	O jogo deve compilar e a janela deve abrir.		PASSOU
2.	Permanecer no Menu Principal por 5 segundos.	A música de fundo (theblackframe.mp3) deve iniciar e tocar perfeitamente sem falhas (stutters).		PASSOU
3.	Transição de Estado: Pressionar ENTER para ir ao Nível 1.	O estado do jogo muda. O som deve ser interrompido e/ou reiniciado conforme o mapeamento do StateManager .		PASSOU
4.	Pressionar repetidamente a barra de Espaço no Nível 1.	Múltiplos efeitos de tiro não devem causar erro de buffer ou encavalar impedindo a reprodução de novos sons.	Falha de carregamento: os tiros não possuem efeito sonoro implementado no momento.	FALHOU
5.	Fechar a janela do jogo através do "X".	O processo Java deve encerrar por completo sem que nenhuma Thread de áudio (AudioPlayer) fique rodando como zumbi (fantasma) no gerenciador de tarefas.		PASSOU
Fluxo Alternativo 1: Restaurante não existe				
6.				
7.				
8.				
9.				
Fluxo alternativo 2: o usuário insere um local de início que não existe				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				